PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Plano de Aula

Conteúdo:

- Fluxogramas;
- Teste de mesa;
- Atividades;

Inicio:

As informações deste conteúdo visam compreender o conteúdo do curso.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

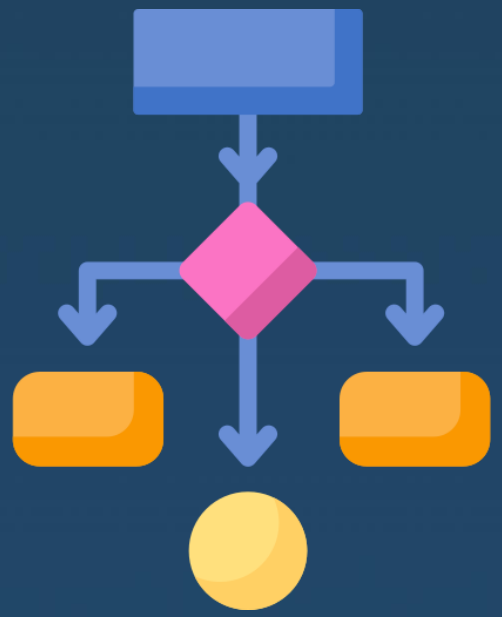
Objetivo

Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Fluxogramas



Um fluxograma é uma representação gráfica da sequência de passos para a solução de um problema.

Ele ilustra visualmente um algoritmo, indicando o fluxo das ações necessárias para resolvê-lo.

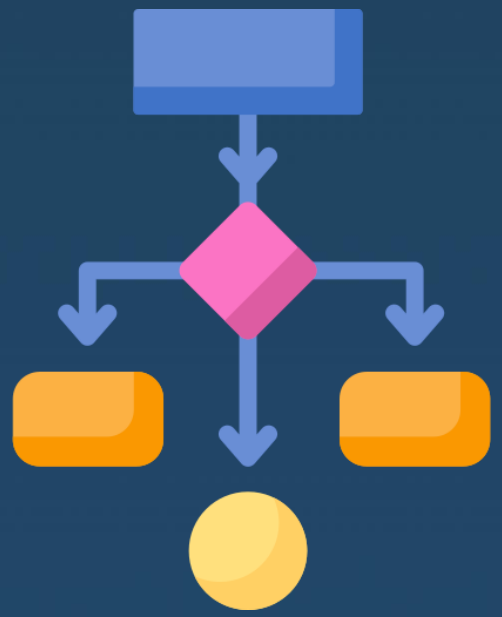
Seu principal objetivo é auxiliar no aprendizado da lógica de programação, permitindo ao estudante compreendê-la e representá-la graficamente.

Agora, vamos analisar um exemplo de fluxograma com base no livro ***Princípios de Lógica de Programação***.

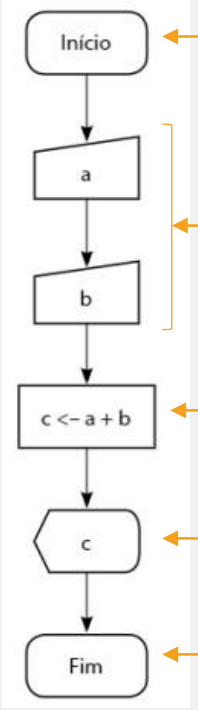
SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Fluxogramas



O exemplo de fluxograma a seguir solicita dois valores **a** e **b** para o usuário, executa a soma dos valores armazenando o resultado em **c** e exibe o resultado na tela.



ponto de partida do fluxograma

Quais valores serão digitados no teclado e armazenados nas variáveis

A soma dos valores a e b será guardada na variável c

A variável c será exibido no monitor

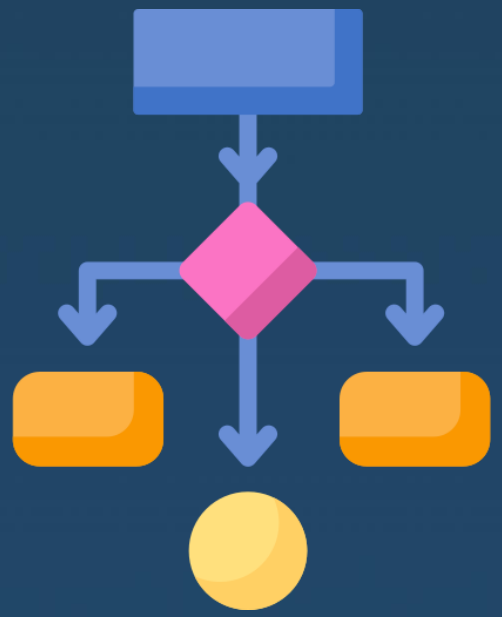
Fim do fluxograma

Página: 21
Representação do algoritmo por meio de fluxograma

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Fluxogramas



O Código no Portugol:

```
programa {
    funcao inicio() {
        inteiro a, b, c

        escreva("Digite o valor para a variável A: ")
        leia(a)

        escreva("Digite o valor para a variável B: ")
        leia(b)

        c = a + b

        escreva("O valor de C é: ", c, "\n")
    }
}
```

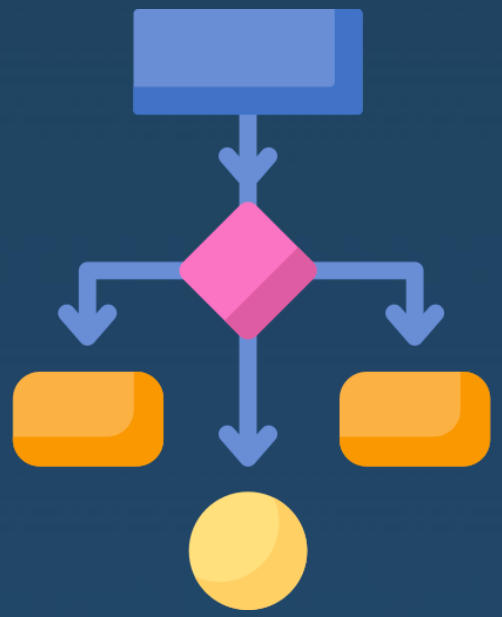
```
Digite o valor para a variável A: 10
Digite o valor para a variável B: 2
O valor de C é: 12
```

OBS: Caso professor desejar, pode ser utilizado a linguagem Python para demonstração dos exemplos e conhecimentos.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Fluxogramas



PRÁTICA PEDAGÓGICA

O aluno deve ler atentamente o fluxograma, interpretando cada símbolo gráfico e sua função com base no livro ***Princípios de Lógica de Programação***.

Em seguida, deverá elaborar um novo fluxograma para representar a sequência de etapas de cada atividade propostas em sala.

SENAI

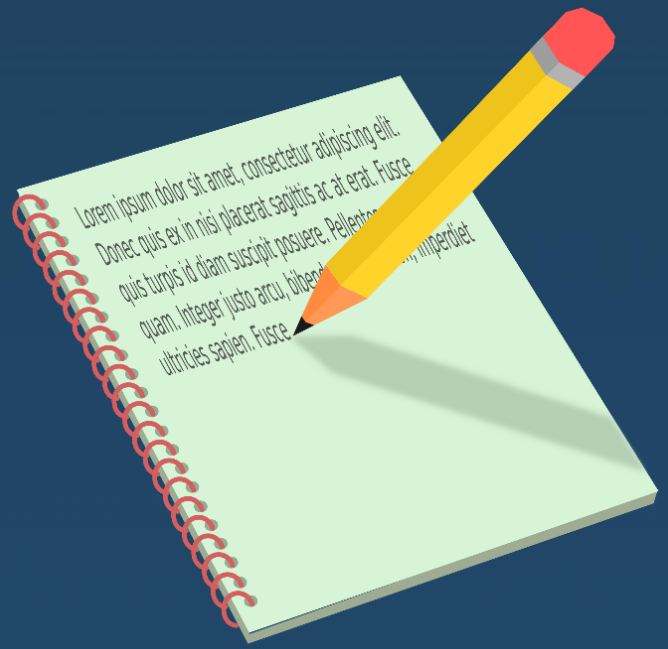
PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Crie um fluxograma - 01

```
1  programa {
2      funcao inicio() {
3          inteiro resultado
4          resultado = 3 + 4 * 2
5          escreva("O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: ", resultado)
6      }
7  }
```

```
O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: 11
```

Exercícios



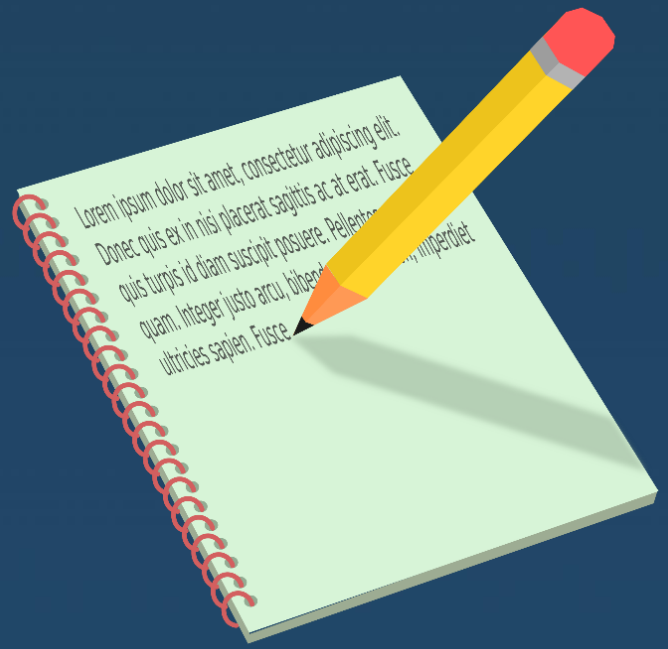
OBS: O aluno pode usar o programa online draw.io (https://app.diagrams.net/) ou qualquer outro recurso adequado para elaborar fluxogramas.
Pode ser utilizado também:

- https://miro.com/pt/fluxograma/
- https://docs.google.com/drawings
- https://www.canva.com/

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Exercícios



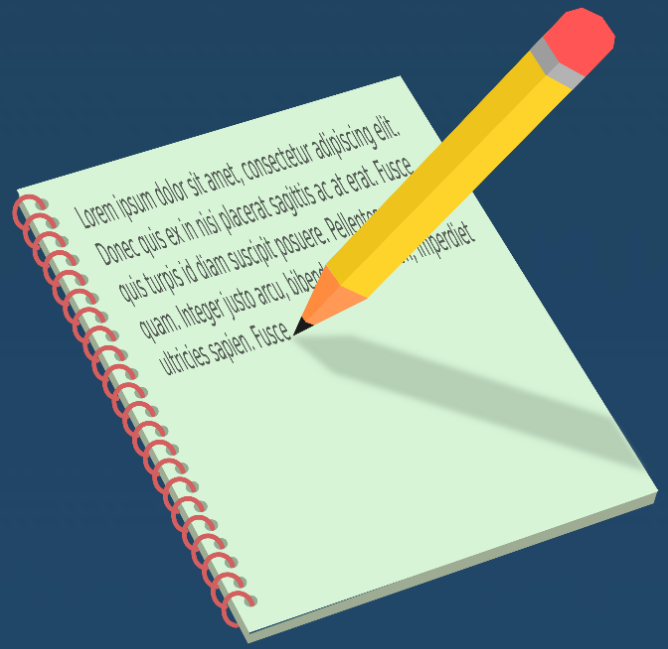
Crie um fluxograma - 02

```
1   programa {
2       funcao inicio() {
3           real preco_original, porcentagem_desconto, valor_desconto, preco_final
4
5           escreva("Digite o preço original do produto: ")
6           leia(preco_original)
7
8           escreva("Digite a porcentagem de desconto: ")
9           leia(porcentagem_desconto)
10
11          valor_desconto = preco_original * (porcentagem_desconto / 100)
12          preco_final = preco_original - valor_desconto
13
14          escreva("Valor do desconto: ", valor_desconto, "\n")
15          escreva("Preço final do produto: ", preco_final)
16      }
17  }
18
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Exercícios



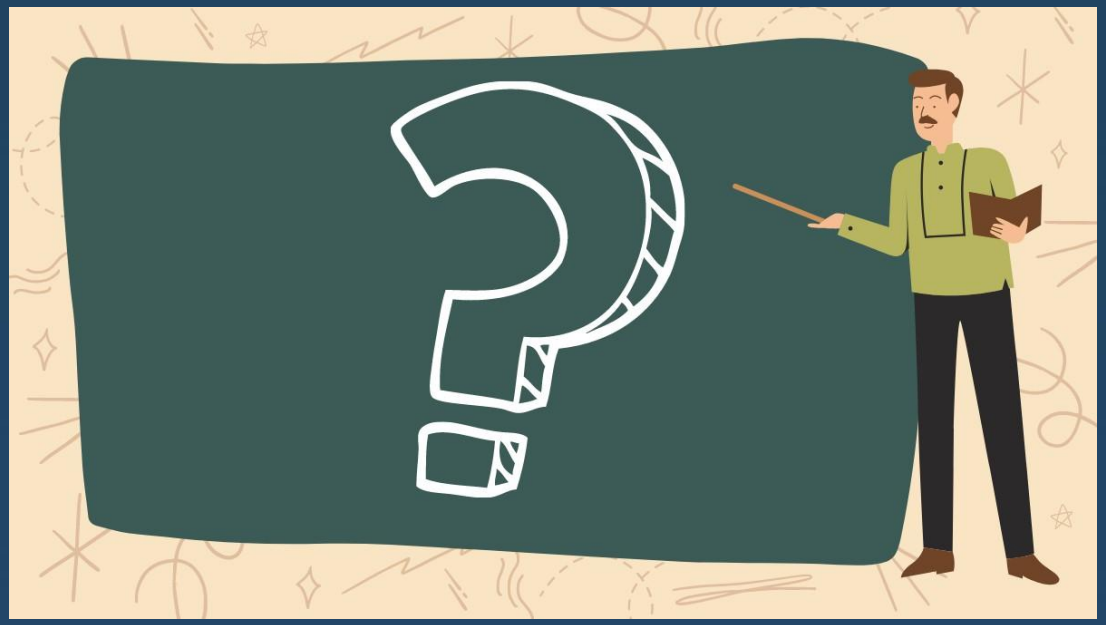
Crie um fluxograma - 03

```
1   programa {
2       funcao inicio() {
3           real peso, altura, imc
4
5           escreva("Digite o peso: ")
6           leia(peso)
7
8           escreva("Digite a altura: ")
9           leia(altura)
10
11          imc = peso / (altura * altura)
12
13          escreva("IMC: ", imc)
14      }
15  }
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Pesquisa aplicada



- Por que usamos símbolos diferentes em um fluxograma?
- Como isso ajuda na hora de representar as ações ou decisões em um problema prático na sua área profissional? Isso facilita a busca de soluções?
- **Observação:** Pode ser utilizado o site https://sorteio.com/sorteio-de-nomes para sortear alunos a responderem, se achar necessário.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Teste de Mesa

PRÁTICA PEDAGÓGICA

O aluno deve ler atentamente o teste de mesa, interpretando seu contexto e objetivo. Vamos utilizar o livro ***Princípios de Lógica de Programação***.

O conteúdo se encontra na página 29.

Utilizaremos o contexto a seguir para aprimorar a associação do conhecimento.

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Teste de Mesa

O teste de mesa é uma técnica utilizada para simular manualmente a execução de um algoritmo, permitindo verificar passo a passo o fluxo de controle e a evolução dos valores das variáveis.

Esse método ajuda a identificar erros lógicos e a compreender o comportamento do algoritmo antes de sua implementação em código.

Vamos realizar um teste de mesa para o exemplo dado, utilizando os seguintes valores de entrada:

nota1 = 6
nota2 = 8

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Teste de Mesa

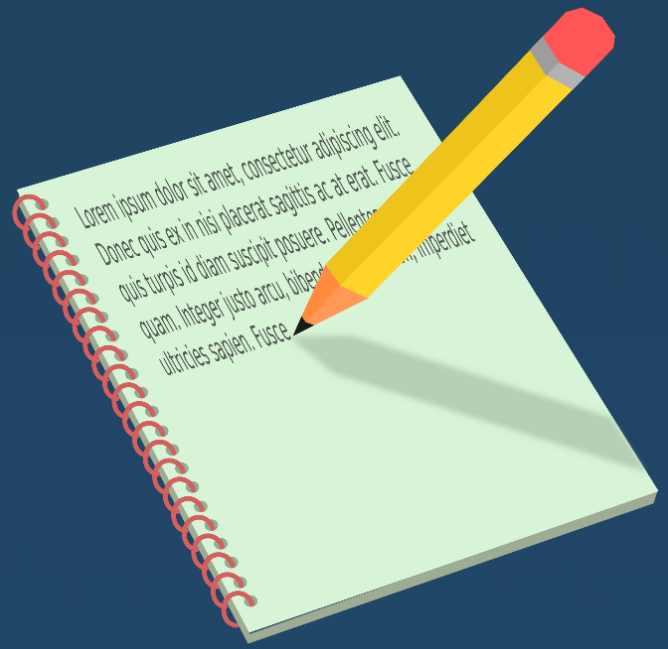
```python
real nota1, nota2, media

escreva("Digite a primeira nota: ")
leia(nota1)

escreva("Digite a segunda nota: ")
leia(nota2)

media = (nota1 + nota2) / 2

escreva("Média: ", media)
```

passo	nota1	nota2	media	comentário
1				Declaração de variáveis
2				Solicita entrada de dados **nota1**
3	6			O usuário digita 6
4	6			Solicita entrada de dados **nota2**
5	6	8		O usuário digita 8
6	6	8		Programa executa o processo da **media** **media = (nota1 + nota2) \ 2**
7	6	8	7	O programa exibe o valor da **media**

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Exercícios



Crie o teste de mesa - 01

```
inteiro resultado
resultado = 3 + 4 * 2
escreva("O resultado da expressão (3 + 4 * 2) é: ", resultado)
```

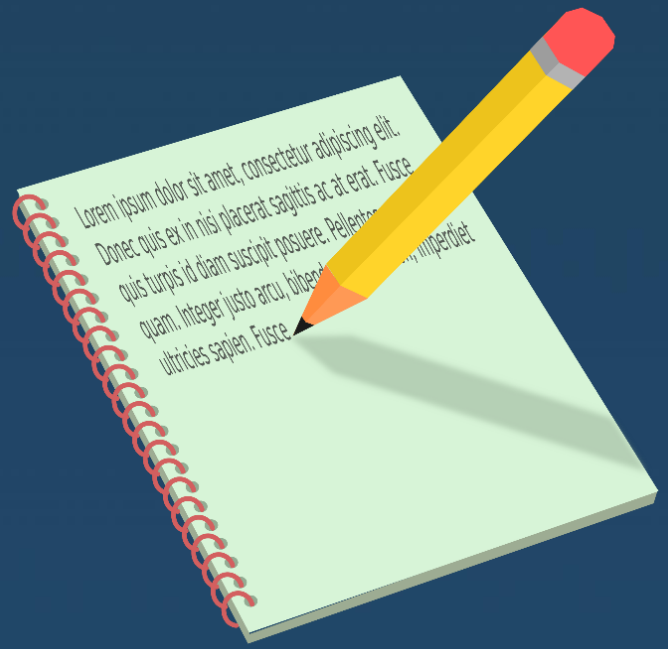
Crie o teste de mesa - 02

```
real preco_original, porcentagem_desconto, valor_desconto, preco_final

escreva("Digite o preço original do produto: ")
leia(preco_original)

escreva("Digite a porcentagem de desconto: ")
leia(porcentagem_desconto)

valor_desconto = preco_original * (porcentagem_desconto / 100)
preco_final = preco_original - valor_desconto

escreva("Valor do desconto: ", valor_desconto, "\n")
escreva("Preço final do produto: ", preco_final)
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Exercícios



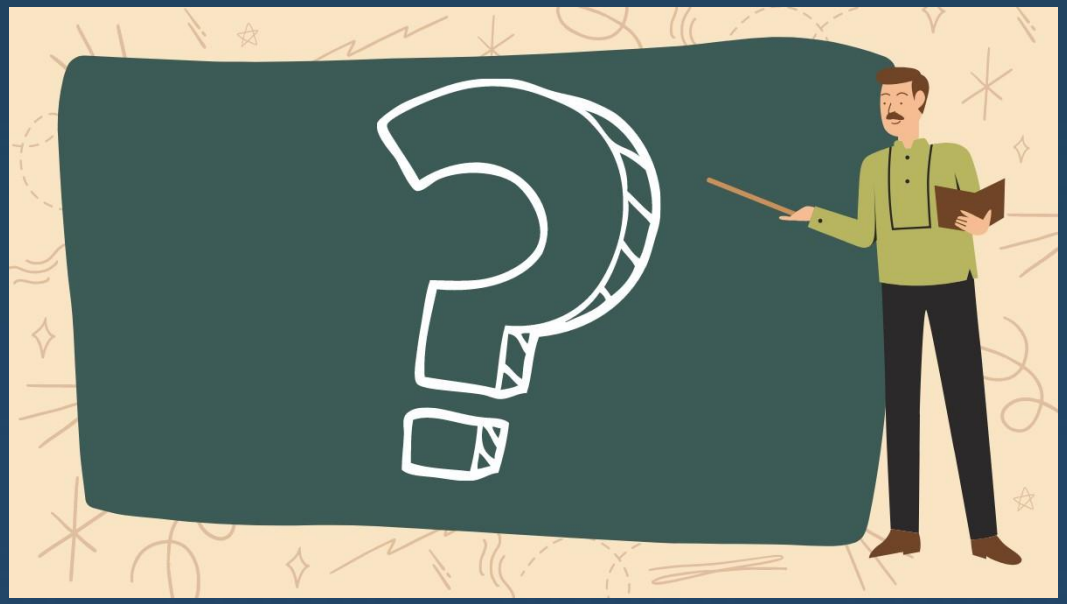
Crie o teste de mesa - 03

```
real peso, altura, imc

escreva("Digite o peso: ")
leia(peso)

escreva("Digite a altura: ")
leia(altura)

imc = peso / (altura * altura)

escreva("IMC: ", imc)
```

SENAI

PROGRAMAÇÃO EM PYTHON

Questões Mediadoras



- Qual é o objetivo principal do teste de mesa na análise de um algoritmo?
- Como o teste de mesa pode ajudar a identificar e corrigir erros lógicos durante a execução?
- Quais informações essenciais devem ser registradas em cada etapa do teste de mesa?
- De que forma o teste de mesa contribui para a compreensão do fluxo de execução de um programa?
- **Observação:** Pode ser utilizado o site https://sorteio.com/sorteio-de-nomes para sortear alunos a responderem, se achar necessário.

SENAI

REFERÊNCIAS

ALVES, William Pereira. Lógica de programação de computadores. São Paulo: Érica, 2012.

ASCENCIO, Ana F. G.; CAMPOS, Edilene A. V. Fundamentos da programação de computadores. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2012.

FARRELL, Joyce. Lógica e design de programação. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

MANZANO, J. A. N. G.; OLIVEIRA, J. F. Algoritmos: Lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 27. ed. rev. São Paulo: Érica, 2014.

MEDINA, Marco; FERTIG, Cristina. Algoritmos e programação. Teoria e prática. São Paulo: Novatec, 2005.

PEREIRA, Silvio do Lago. Algoritmos e lógica de programação em C: Uma abordagem didática. São Paulo: Érica, 2010.

Importante:

Os conteúdos disponibilizados são específicos para este curso/turma, a divulgação ou reprodução do material para outras pessoas/organização não é autorizada.

ffigaro@sp.senai.br

Fernando Oliveira Figaro

Instrutor de Formação Profissional III

SENAI